

2012 年广东理综物理部分解析

单项选择题（每小题 4 分）

13. 清晨，草叶上的露珠是由空气中的水汽凝结成的水珠。这一物理过程中，水分子间的

- A. 引力消失，斥力增大 B. 斥力消失，引力增大
C. 引力、斥力都减小 D. 引力、斥力都增大

14. 景颇族的祖先发明的点火器如图 1 所示，用牛角做套筒，木质推杆前端粘着艾绒。猛推推杆，艾绒即可点燃，对筒内封闭的气体，在此压缩过程中

- A. 气体温度升高，压强不变
B. 气体温度升高，压强变大
C. 气体对外界做正功，气体内能增加
D. 外界对气体做正功，气体内能减少

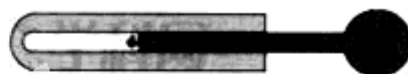


图 1

15. 质量和电量都相等的带电粒子 M 和 N，以不同的速率经小孔 S 垂直进入匀强磁场，运行的半圆轨迹如图 2 中虚线所示，下列表述正确的是

- A. M 带负电，N 带正电
B. M 的速度率小于 N 的速率
C. 洛伦兹力对 M、N 做正功
D. M 的运行时间大于 N 的运行时间

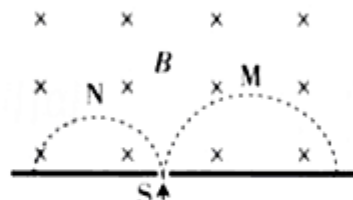


图 2

16. 如图 3 所示，两根等长的轻绳将日光灯悬挂在天花板上，两绳与竖直方向的夹角都为 45° ，日光灯保持水平，所受重力为 G ，左右两绳的拉力大小分别为

- A. G 和 G B. $\frac{\sqrt{2}}{2}G$ 和 $\frac{\sqrt{2}}{2}G$
C. $\frac{1}{2}G$ 和 $\frac{\sqrt{3}}{2}G$ D. $\frac{1}{2}G$ 和 $\frac{1}{2}G$

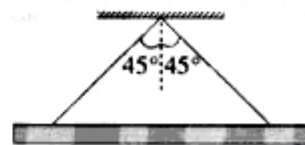


图 3

双项选择题（每小题 6 分）

17. 图 4 是滑到压力测试的示意图，光滑圆弧轨道与光滑斜面相切，滑到底部 B 处安装一个压力传感器，其示数 N 表示该处所受压力的大小。某滑块从斜面上不同高度 h 处由静止下滑，通过 B 是，下列表述正确的有

- A. N 小于滑块重力
B. N 大于滑块重力
C. N 越大表明 h 越大
D. N 越大表明 h 越小

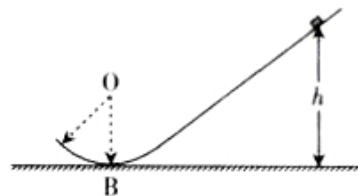


图 4

18. 能源是社会发展的基础，发展核能是解决能源问题的途径之一。下列释放核能的反应方程，表述正确的有

- A. ${}^3_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$ 是核聚变反应

- B. ${}^3_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$ 是 β 衰变
- C. ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{144}_{56}\text{Ba} + {}^{89}_{36}\text{Kr} + 3{}^1_0\text{n}$ 是核裂变反应
- D. ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{140}_{54}\text{Xe} + {}^{94}_{38}\text{Sr} + 2{}^1_0\text{n}$ 是 α 衰变

19. 某小型发电机产生的交变电动势为 $e = 50\sin 100\pi t$ (V)，对此电动势，下列表述正确的有

- A. 最大值是 $50\sqrt{2}\text{V}$ B. 频率是 100Hz
- C. 有效值是 $25\sqrt{2}\text{V}$ D. 周期是 0.02s

20. 图 5 是某种静电矿料分选器的原理示意图，带电矿粉经漏斗落入水平匀强电场后，分落在收集板中央的两侧。对矿粉分离的过程，下列表述正确的有

- A. 带正电的矿粉落在右侧
- B. 电场力对矿粉做正功
- C. 带负电的矿粉电势能变大
- D. 带正电的矿粉电势能变小

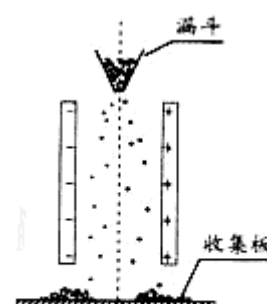


图 5

21. 如图 6 所示，飞船从轨道 1 变轨至轨道 2。若飞船在两轨道上都做匀速圆周运动，不考虑质量变化，相对于在轨道 1 上，飞船在轨道 2 上的

- A. 动能大
- B. 向心加速度大
- C. 运行周期长
- D. 角速度小



图 6

34. (18 分)

(1) 某同学测量一个圆柱体的电阻率，需要测量圆柱体的尺寸和电阻。

① 分别使用游标卡尺和螺旋测微器测量圆柱体的长度和直径，某次测量的示数如图 15 (a) 和图 15 (b) 所示，长度为 _____ cm，直径为 _____ mm。

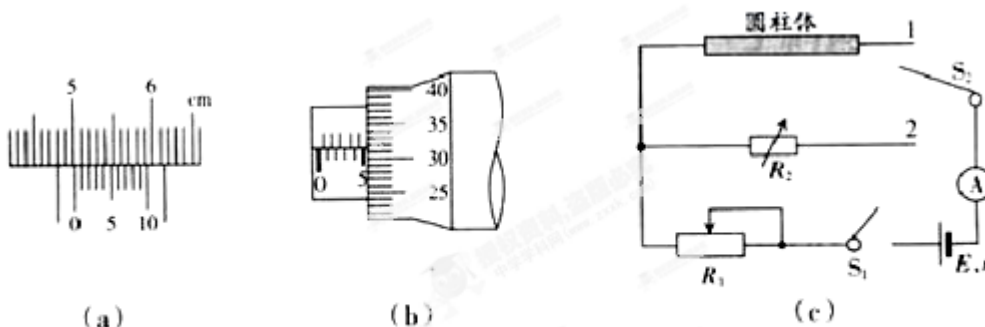


图 15

②按图 15 (c) 连接电路后, 实验操作如下:

(a) 将滑动变阻器 R_1 的阻值置于最____处 (填“大”或“小”); 将 S_2 拨向接点 1, 闭合 S_1 , 调节 R_1 , 使电流表示数为 I_0 ;

(b) 将电阻箱 R_2 的阻值调至最____ (填“大”或“小”); 将 S_2 拨向接点 2; 保持 R_1 不变, 调节 R_2 , 使电流表示数仍为 I_0 , 此时 R_2 阻值为 1280Ω ;

③由此可知, 圆柱体的电阻为____ Ω 。

(2) 某同学探究弹力与弹簧伸长量的关系。

①将弹簧悬挂在铁架台上, 将刻度尺固定在弹簧一侧, 弹簧轴线和刻度尺都应在____方向 (填“水平”或“竖直”)

②弹簧自然悬挂, 待弹簧____时, 长度记为 L_0 , 弹簧下端挂上砝码盘时, 长度记为 L_x ; 在砝码盘中每次增加 $10g$ 砝码, 弹簧长度依次记为 L_1 至 L_6 , 数据如下表:

代表符号	L_0	L_x	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6
数值 (cm)	25.35	27.35	29.35	31.30	33.4	35.35	37.40	39.30

表中有一个数值记录不规范, 代表符号为____。由表可知所用刻度尺的最小分度为_____。

③图 16 是该同学根据表中数据作的图, 纵轴是砝码的质量,

横轴是弹簧长度与____的差值 (填“ L_0 ”或“ L_x ”)。

④由图可知弹簧的劲度系数为____ N/m ; 通过图和表可知砝码盘的质量为____ g (结果保留两位有效数字, 重力加速度取 $9.8m/s^2$)。

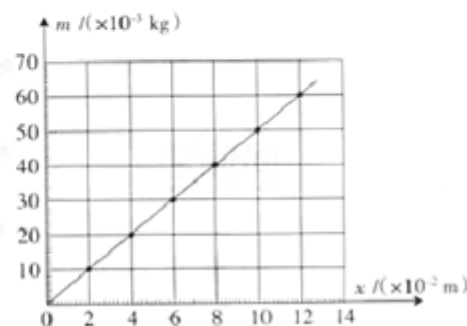


图 16

35. (18 分)

如图 17 所示, 质量为 M 的导体棒 ab , 垂直放在相距为 l 的平行光滑金属轨道上。导轨平面与水平面的夹角为 θ , 并处于磁感应强度大小为 B 、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中, 左侧是水平放置、间距为 d 的平行金属板。 R 和 R_x 分别表示定值电阻和滑动变阻器的阻值, 不计其他电阻。

(1) 调节 $R_x=R$, 释放导体棒, 当棒沿导轨匀速下滑时, 求通过棒的电流 I 及棒的速率 v 。

(2) 改变 R_x , 待棒沿导轨再次匀速下滑后, 将质量为 m 、带电量为 $+q$ 的微粒水平射入金属板间, 若它能匀速通过, 求此时的 R_x 。

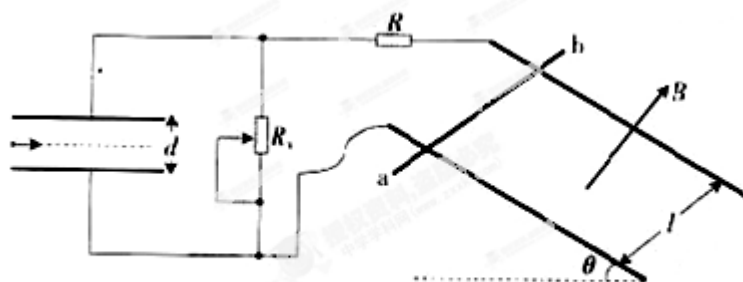


图 17

36. (18 分)

图 18 (a) 所示的装置中, 小物块 A 、 B 质量均为 m , 水平面上 PQ 段长为 l , 与物块间的动摩擦因数为 μ , 其余段光滑。初始时, 挡板上的轻质弹簧处于原长; 长为 r 的连杆位于图中虚线位置; A 紧靠滑杆 (A 、 B 间距大于 $2r$)。随后, 连杆以角速度 ω 匀速转动, 带动滑杆作水平运动, 滑杆的速度-时间图像如图 18 (b) 所示。 A 在滑杆推动下运动, 并在脱离滑杆后与静止的 B 发生完全非弹性碰撞。

(1) 求 A 脱离滑杆时的速度 v_0 , 及 A 与 B 碰撞过程的机械能损失 ΔE 。

(2) 如果 AB 不能与弹簧相碰, 设 AB 从 P 点到运动停止所用的时间为 t_1 , 求 ω 的取值范围, 及 t_1 与 ω 的关系式。

(3) 如果 AB 能与弹簧相碰, 但不能返回到 P 点左侧, 设每次压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能为 E_p , 求 ω 的取值范围, 及 E_p 与 ω 的关系式 (弹簧始终在弹性限度内)。